

Лабораторная работа № 2

**Измерение и тестирование пропускной способности сети.
Интерактивный эксперимент**

Шуваев Сергей Александрович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
4.1	Установка необходимого программного обеспечения	7
4.2	Интерактивные эксперименты	9
5	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Подключение к mininet по ssh	7
4.2	Установка ПО	8
4.3	Развертывание iperf3_plotter	8
4.4	Задание простейшей топологии	9
4.5	Параметры запущенной в интерактивном режиме топологии . . .	9
4.6	Тестовое соединение между хостами	10
4.7	Эксперимент в интерфейсе mininet	10
4.8	Завершение процесса на сервере	11
4.9	Указание периода времени передачи	12
4.10	Выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интер- валом	13
4.11	Задание в тесте определённого объёма данных	14
4.12	Изменение протокола передачи данных	15
4.13	Изменение номера порта для отправки/получения пакетов	16
4.14	Параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста	16
4.15	Экспорт результатов теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON	17
4.16	Проверка создания файла iperf_results.json	17
4.17	Исправление прав запуска X-соединения	17
4.18	Визуализация результатов эксперимента	18

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

2 Задание

1. Установить на виртуальную машину mininet iPerf3 и дополнительное программное обеспечения для визуализации и обработки данных.
2. Провести ряд интерактивных экспериментов по измерению пропускной способности с помощью iPerf3 с построением графиков.

3 Теоретическое введение

Mininet[**mininet?**] – это эмулятор компьютерной сети. Под компьютерной сетью подразумеваются простые компьютеры — хосты, коммутаторы, а так же OpenFlow-контроллеры. С помощью простейшего синтаксиса в примитивном интерпретаторе команд можно разворачивать сети из произвольного количества хостов, коммутаторов в различных топологиях и все это в рамках одной виртуальной машины(ВМ). На всех хостах можно изменять сетевую конфигурацию, пользоваться стандартными утилитами(`ifconfig`, `ping`) и даже получать доступ к терминалу. На коммутаторы можно добавлять различные правила и маршрутизировать трафик.

iPerf3[**iperf?**] представляет собой кроссплатформенное клиент-серверное приложение с открытым исходным кодом, которое можно использовать для измерения пропускной способности между двумя конечными устройствами. iPerf3 может работать с транспортными протоколами TCP, UDP и SCTP: - TCP и SCTP: - измеряет пропускную способность; - позволяет задать размер MSS/MTU; - отслеживает размер окна перегрузки TCP (CWnd). - UDP: - измеряет пропускную способность; - измеряет потери пакетов; - измеряет колебания задержки (jitter); - поддерживает групповую рассылку пакетов (multicast).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка необходимого программного обеспечения

Запустим виртуальную среду с mininet. Из основной ОС подключимся к виртуальной машине по SSH и активируем второй интерфейс для выхода в сеть (рис. 4.1).

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo dhclient eth1
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:d9:0b:a8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 65 bytes 10330 (10.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 49 bytes 8989 (8.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    ether 08:00:27:03:cc:2d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1 bytes 590 (590.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1 bytes 342 (342.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 120 bytes 9192 (9.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 120 bytes 9192 (9.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 4.1: Подключение к mininet по ssh

Обновим репозитории программного обеспечения на виртуальной машине. Установим iperf3 и необходимое дополнительное программное обеспечение на виртуальную машину (рис. 4.2).

```

Get:27 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [548 kB]
Get:28 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [604 B]
Get:29 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe i386 Packages [823 kB]
Get:30 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1,262 kB]
Get:31 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [303 kB]
Get:32 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [29.3 kB]
Get:33 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [29.7 kB]
Get:34 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse i386 Packages [8,440 B]
Get:35 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse Translation-en [8,316 B]
Get:36 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [688 B]
Get:37 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main i386 Packages [36.1 kB]
Get:38 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 Packages [45.7 kB]
Get:39 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main Translation-en [16.3 kB]
Get:40 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 c-n-f Metadata [1,420 B]
Get:41 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe i386 Packages [13.8 kB]
Get:42 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 Packages [25.0 kB]
Get:43 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe Translation-en [16.3 kB]
Get:44 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [880 B]
Fetched 24.5 MB in 6s (4,120 kB/s)
Reading package lists... Done
mininet@mininet-vm:~$

```

Рис. 4.2: Установка ПО

Развернем iperf3_plotter (рис. 4.3).

```

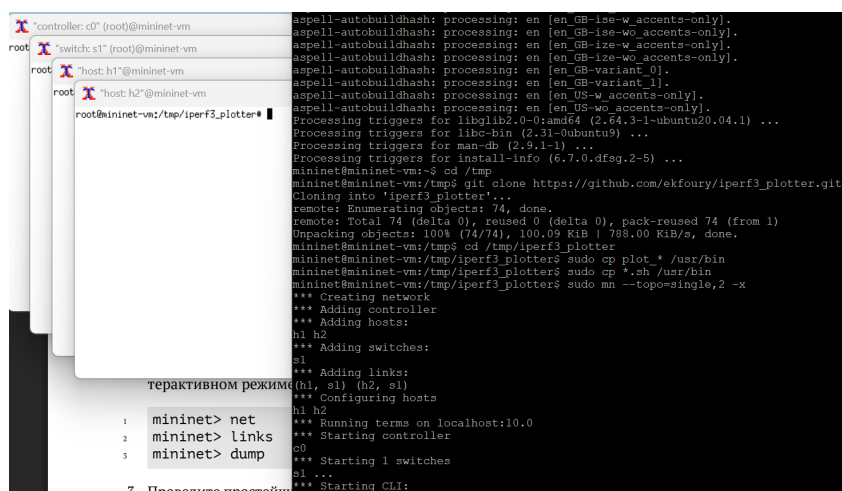
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 393 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] yes
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 1s (107 kB/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 101729 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
mininet@mininet-vm:~$

```

Рис. 4.3: Развертывание iperf3_plotter

4.2 Интерактивные эксперименты

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. После введения этой команды запустятся терминалы двух хостов, коммутатора и контроллера. Терминалы коммутатора и контроллера закроем. (рис. 4.4).



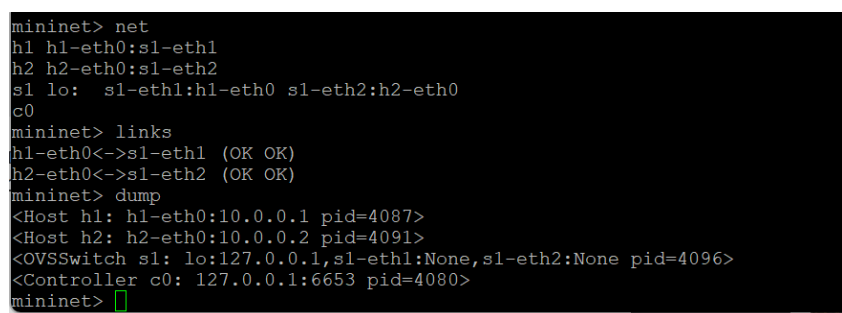
```
controller: c0 (root)@mininet-vm
switch: s1 (root)@mininet-vm
host: h1 (root)@mininet-vm
host: h2 (root)@mininet-vm
root@mininet-vm: /tmp/iperf3_plotter#

*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
*** Starting CLI:

mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4087>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4091>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4096>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4080>
mininet>
```

Рис. 4.4: Задание простейшей топологии

В терминале виртуальной машины посмотрим параметры запущенной в интерактивном режиме топологии (рис. 4.5).



```
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4087>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4091>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4096>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4080>
mininet>
```

Рис. 4.5: Параметры запущенной в интерактивном режиме топологии

Проведем простейший интерактивный эксперимент по измерению пропускной способности с помощью iPerf3 (рис. 4.6).

Тестовое соединение между хостами

Рис. 4.6: Тестовое соединение между хостами

Проанализируем полученный в результате выполнения теста сводный отчёт, отобразившийся как на клиенте, так и на сервере iPerf3. Он содержит следующие данные:

- ID: идентификационный номер соединения – 7.
- интервал (Interval): временной интервал для периодических отчетов о пропускной способности (по умолчанию временной интервал равен 1 секунде);
- передача (Transfer): сколько данных было передано за каждый интервал времени – было передано от 1.98 до 2.39 GB в секунду;
- пропускная способность (Bitrate): измеренная пропускная способность в каждом временном интервале – от 17 до 20.5 Gbit/sec;
- Retr: количество повторно переданных TCP-сегментов за каждый временной интервал (это поле увеличивается, когда TCP-сегменты теряются в сети из-за перегрузки или повреждения) – чем больше пропускная способность, тем больше число повторно переданных TCP-сегментов. Максимум она достигает 3 при битрейте 20.5 Gbit/sec;
- Cwnd: указывает размер окна перегрузки в каждом временном интервале (TCP использует эту переменную для ограничения объёма данных, которые TCP-клиент может отправить до получения подтверждения отправленных данных) – это фиксированный параметр равный 8.09 MB.

Проведем аналогичный эксперимент в интерфейсе mininet (рис. 4.7).

Эксперимент в интерфейсе mininet

Рис. 4.7: Эксперимент в интерфейсе mininet

Сравним результаты. Увидим, что во втором случае было передано на 4,8 GB больше; пропускная способность увеличилась на 4,1; потери пакетов все также нет.

После убьем процесс на сервере (рис. 4.8).

```
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
iperf3: error - unable to start listener for connections: Address already in use
iperf3: exiting
Accepted connection from 10.0.0.1, port 54504
[ 5] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 54506
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-1.00    sec  5.76 GBytes  49.5 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00    sec  5.72 GBytes  49.1 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00    sec  5.72 GBytes  49.2 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00    sec  5.80 GBytes  49.8 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00    sec  5.96 GBytes  51.2 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00    sec  5.83 GBytes  50.1 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00    sec  5.92 GBytes  50.9 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00    sec  5.70 GBytes  49.0 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00    sec  5.56 GBytes  47.8 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00   sec  5.76 GBytes  49.5 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.00  sec    640 KBytes  52.4 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-10.00   sec  57.7 GBytes  49.6 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
iperf3: interrupt - the server has terminated
mininet>
```

Рис. 4.8: Завершение процесса на сервере

Для указания iPerf3 периода времени для передачи можно использовать ключ -t (или -time) — время в секундах для передачи (по умолчанию 10 секунд) (рис. 4.9).

```

"host: h2"@mininet-vm
Server listening on 5201
-----
iperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 50950
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 50964
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00    sec 6.12 GBytes 52.6 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00    sec 6.12 GBytes 52.6 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00    sec 5.39 GBytes 46.3 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00    sec 6.09 GBytes 52.3 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00    sec 6.11 GBytes 52.5 Gbits/sec
[ 7] 5.00-5.00    sec 768 KBytes 43.1 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-5.00    sec 29.8 GBytes 51.2 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
[ ]
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00   sec 56.1 GBytes 48.2 Gbits/sec 108
[ 7] 0.00-10.00   sec 56.1 GBytes 48.2 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 50964 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec 6.12 GBytes 52.6 Gbits/sec 10  443 KBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec 6.12 GBytes 52.5 Gbits/sec 0  532 KBytes
[ 7] 2.00-3.00    sec 5.39 GBytes 46.3 Gbits/sec 0  677 KBytes
[ 7] 3.00-4.00    sec 6.09 GBytes 52.3 Gbits/sec 0  757 KBytes
[ 7] 4.00-5.00    sec 6.11 GBytes 52.5 Gbits/sec 92  652 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-5.00    sec 29.8 GBytes 51.2 Gbits/sec 102
[ 7] 0.00-5.00    sec 29.8 GBytes 51.2 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# [ ]

```

Рис. 4.9: Указание периода времени передачи

Настроим клиент iPerf3 для выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом времени отсчёта как на клиенте, так и на сервере. Используем опцию `-i` для установки интервала между отсчётами, измеряемого в секундах (рис. 4.10).

```

^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4

Server listening on 5201

Accepted connection from 10.0.0.1, port 43772
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 43778
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-2.00    sec 12.5 GBytes  53.7 Gbits/sec
[ 7] 2.00-4.00    sec 11.4 GBytes  49.1 Gbits/sec
[ 7] 4.00-6.00    sec 12.1 GBytes  51.9 Gbits/sec
[ 7] 6.00-8.00    sec 11.8 GBytes  50.7 Gbits/sec
[ 7] 8.00-10.00   sec 12.2 GBytes  52.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00  sec 512 KBytes  24.1 Gbits/sec

[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00   sec 60.0 GBytes  51.5 Gbits/sec
receiver

Server listening on 5201

[ 7] 3.00-4.00    sec 6.09 GBytes  52.3 Gbits/sec  0 757 KBytes
[ 7] 4.00-5.00    sec 6.11 GBytes  52.5 Gbits/sec  92 652 KBytes

[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-5.00    sec 29.8 GBytes  51.2 Gbits/sec 102
[ 7] 0.00-5.00    sec 29.8 GBytes  51.2 Gbits/sec
sender
receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 43778 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-2.00    sec 12.5 GBytes  53.7 Gbits/sec  17  5.70 MBytes
[ 7] 2.00-4.00    sec 11.4 GBytes  49.1 Gbits/sec   2  5.70 MBytes
[ 7] 4.00-6.00    sec 12.1 GBytes  51.9 Gbits/sec   0  5.71 MBytes
[ 7] 6.00-8.00    sec 11.8 GBytes  50.7 Gbits/sec   0  5.72 MBytes
[ 7] 8.00-10.00   sec 12.2 GBytes  52.2 Gbits/sec   0  5.73 MBytes

[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00   sec 60.0 GBytes  51.5 Gbits/sec  19
[ 7] 0.00-10.00   sec 60.0 GBytes  51.5 Gbits/sec
sender
receiver

iperf Done.

```

Рис. 4.10: Выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом

Можно увидеть, что действительно интервал увеличился в два раза, в результате чего в два раза увеличился также вес переданный за один интервал времени, но пропускная способность и суммарные величины очевидно практически не изменились.

Зададим на клиенте iPerf3 отправку определённого объёма данных. Используем опцию -n для установки количества байт для передачи (рис. 4.11).

По умолчанию iPerf3 выполняет измерение пропускной способности в течение 10 секунд, но при задании количества данных для передачи клиент iPerf3 будет продолжать отправлять пакеты до тех пор, пока не будет отправлен весь объем

данных, указанный пользователем.

```
Server listening on 5201
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39356
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39360
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00    sec  5.94 GBytes  51.0 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00    sec  6.07 GBytes  52.1 Gbits/sec
[ 7] 2.00-2.67    sec  3.99 GBytes  51.2 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-2.67    sec  16.0 GBytes  51.5 Gbits/sec
receiver
Server listening on 5201
"host: h1" @mininet-vm
[ 7] 2.00-4.00    sec  11.4 GBytes  49.1 Gbits/sec  2  5.70 MBytes
[ 7] 4.00-6.00    sec  12.1 GBytes  51.9 Gbits/sec  0  5.71 MBytes
[ 7] 6.00-8.00    sec  11.8 GBytes  50.7 Gbits/sec  0  5.72 MBytes
[ 7] 8.00-10.00   sec  12.2 GBytes  52.2 Gbits/sec  0  5.73 MBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00   sec  60.0 GBytes  51.5 Gbits/sec  19
[ 7] 0.00-10.00   sec  60.0 GBytes  51.5 Gbits/sec
sender
receiver
iperf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39360 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec  5.94 GBytes  51.0 Gbits/sec  13  5.70 MBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec  6.07 GBytes  52.1 Gbits/sec  0  5.70 MBytes
[ 7] 2.00-2.67    sec  3.99 GBytes  51.2 Gbits/sec  0  5.70 MBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-2.67    sec  16.0 GBytes  51.5 Gbits/sec  13
[ 7] 0.00-2.67    sec  16.0 GBytes  51.5 Gbits/sec
sender
receiver
iperf Done.
```

Рис. 4.11: Задание в тесте определённого объёма данных

Изменим в тесте измерения пропускной способности iPerf3 протокол передачи данных с TCP (установлен по умолчанию) на UDP. iPerf3 автоматически определяет протокол транспортного уровня на стороне сервера. Для изменения протокола используем опцию -u на стороне клиента iPerf3 (рис. 4.12).

```

Accepted connection from 10.0.0.1, port 35048
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 51628
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec      129 KBytes   1.05 Mbits/sec  0.045 ms  0/91 (0%)
[ 7] 1.00-2.00 sec      129 KBytes   1.05 Mbits/sec  0.050 ms  0/91 (0%)
[ 7] 2.00-3.00 sec      127 KBytes   1.04 Mbits/sec  0.020 ms  0/90 (0%)
[ 7] 3.00-4.00 sec      127 KBytes   1.04 Mbits/sec  0.026 ms  0/90 (0%)
[ 7] 4.00-5.04 sec      127 KBytes   1.01 Mbits/sec  0.015 ms  0/90 (0%)
[ 7] 5.04-6.00 sec      127 KBytes   1.08 Mbits/sec  0.027 ms  0/90 (0%)
[ 7] 6.00-7.02 sec      127 KBytes   1.02 Mbits/sec  0.034 ms  0/90 (0%)
[ 7] 7.02-8.00 sec      132 KBytes   1.10 Mbits/sec  0.020 ms  0/93 (0%)
[ 7] 8.00-9.05 sec      126 KBytes   984 Kbits/sec  0.016 ms  0/89 (0%)
[ 7] 9.05-10.00 sec     127 KBytes   1.10 Mbits/sec  0.017 ms  0/90 (0%)
-----
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec     1.25 MBytes   1.05 Mbits/sec  0.017 ms  0/904 (0%) receiver

Server listening on 5201

"host: h1"@mininet-vm
[ 7] local 10.0.0.1 port 51628 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec      129 KBytes   1.05 Mbits/sec  91
[ 7] 1.00-2.00 sec      127 KBytes   1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 2.00-3.00 sec      129 KBytes   1.06 Mbits/sec  91
[ 7] 3.00-4.00 sec      127 KBytes   1.04 Mbits/sec  90
[ 7] 4.00-5.04 sec      127 KBytes   1.01 Mbits/sec  90
[ 7] 5.04-6.00 sec      127 KBytes   1.08 Mbits/sec  90
[ 7] 6.00-7.02 sec      127 KBytes   1.02 Mbits/sec  90
[ 7] 7.02-8.00 sec      132 KBytes   1.10 Mbits/sec  93
[ 7] 8.00-9.05 sec      126 KBytes   984 Kbits/sec  89
[ 7] 9.05-10.00 sec     127 KBytes   1.10 Mbits/sec  90
-----
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec     1.25 MBytes   1.05 Mbits/sec  0.000 ms  0/904 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec     1.25 MBytes   1.05 Mbits/sec  0.017 ms  0/904 (0%) receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter#

```

Рис. 4.12: Изменение протокола передачи данных

В тесте измерения пропускной способности iPerf3 изменим номер порта для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт (рис. 4.13).

```
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00    sec 5.75 GBytes 49.4 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00    sec 5.73 GBytes 49.2 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00    sec 5.48 GBytes 47.1 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00    sec 5.59 GBytes 48.0 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00    sec 5.67 GBytes 48.7 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00    sec 5.59 GBytes 48.0 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00    sec 5.69 GBytes 48.9 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00    sec 5.74 GBytes 49.3 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00    sec 5.63 GBytes 48.4 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00   sec 5.10 GBytes 43.8 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00  sec 1.00 MBytes 15.8 Gbits/sec

[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00   sec 56.0 GBytes 48.1 Gbits/sec

----- receiver -----
Server listening on 3250

"host: h1"@mininet-vm
perf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[ 7] local 10.0.0.1 port 59140 connected to 10.0.0.2 port 3250
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00    sec 5.75 GBytes 49.4 Gbits/sec  47  1.74 MBytes
[ 7] 1.00-2.00    sec 5.73 GBytes 49.2 Gbits/sec   0  1.81 MBytes
[ 7] 2.00-3.00    sec 5.48 GBytes 47.1 Gbits/sec   0  1.96 MBytes
[ 7] 3.00-4.00    sec 5.59 GBytes 48.0 Gbits/sec   0  2.02 MBytes
[ 7] 4.00-5.00    sec 5.67 GBytes 48.7 Gbits/sec 137  1.50 MBytes
[ 7] 5.00-6.00    sec 5.59 GBytes 48.0 Gbits/sec   0  1.55 MBytes
[ 7] 6.00-7.00    sec 5.69 GBytes 48.9 Gbits/sec   0  1.60 MBytes
[ 7] 7.00-8.00    sec 5.74 GBytes 49.3 Gbits/sec   0  1.65 MBytes
[ 7] 8.00-9.00    sec 5.63 GBytes 48.4 Gbits/sec   0  1.79 MBytes
[ 7] 9.00-10.00   sec 5.10 GBytes 43.8 Gbits/sec   0  1.79 MBytes

[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00   sec 56.0 GBytes 48.1 Gbits/sec 184
[ 7] 0.00-10.00   sec 56.0 GBytes 48.1 Gbits/sec

----- sender -----
perf Done.
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter#
```

Рис. 4.13: Изменение номера порта для отправки/получения пакетов

По умолчанию после запуска сервер iPerf3 постоянно прослушивает входящие соединения. В тесте измерения пропускной способности iPerf3 зададим для сервера параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста. Для этого используем опцию -1 на сервере iPerf3 (рис. 4.14).

После завершения этого теста сервер iPerf3 немедленно останавливается. Параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста

Рис. 4.14: Параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста

Экспортируем результаты теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON (рис. 4.15).

Экспорт результатов теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON

Рис. 4.15: Экспорт результатов теста измерения пропускной способности iPerf3 в файл JSON

Убедимся, что файл `iperf_results.json` создан в указанном каталоге. Для этого в терминале хоста `h1` введем следующие команды (рис. 4.16).

```
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter#  
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# iperf3 -c 10.0.0.2 -J >/home/mininet/work/  
lab_iperf3/iperf_results.json  
root@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter# cd /home/mininet/work/lab_iperf3  
root@mininet-vm:/home/mininet/work/lab_iperf3# ls -l  
total 8  
-rw-r--r-- 1 root root 7777 Sep 26 05:06 iperf_results.json  
root@mininet-vm:/home/mininet/work/lab_iperf3#
```

Рис. 4.16: Проверка создания файла `iperf_results.json`

В виртуальной машине `mininet` исправим права запуска X-соединения. Скопируем значение куки (MIT magic cookie) своего пользователя `mininet` в файл для пользователя `root` (рис. 4.17).

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY  
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 e6d35fc8740a9b7b75a24b8bf3c07276  
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i  
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 e6d35fc  
8740a9b7b75a24b8bf3c07276  
root@mininet-vm:~# logout  
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 4.17: Исправление прав запуска X-соединения

Визуализируем результаты эксперимента. В виртуальной машине `mininet` перейдем в каталог для работы над проектом, проверим права доступа к файлу JSON. Сгенерируем выходные данные для файла JSON iPerf3. Убедимся, что файлы с данными и графиками сформировались (рис. 4.18).

```

> "retransmits": 0
> }
> }
> EOF
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ cd
mininet@mininet-vm:~$ ls -la
total 88
drwxr-xr-x 13 mininet mininet 4096 Sep 26 05:27 .
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 Feb 10 2021 ..
-rw-----  1 mininet mininet 3831 Sep 26 05:14 .bash_history
-rw-r--r--  1 mininet mininet  220 Feb 10 2021 .bash_logout
-rw-r--r--  1 mininet mininet 3821 Sep 25 14:36 .bashrc
drwx-----  3 mininet mininet 4096 Sep 26 03:51 .cache
-rw-rw-r--  1 mininet mininet   85 Feb 10 2021 .gitconfig
-rw-rw-r--  1 mininet mininet 1640 Sep 26 05:26 iperf3_results.json
-rw-rw-r--  1 mininet mininet    1 Sep 26 05:27 iperf.csv
drwxrwxr-x 11 mininet mininet 4096 Sep 25 14:06 mininet
drwxrwxr-x 11 mininet mininet 4096 Feb 10 2021 mininet.orig
drwxrwxr-x 14 mininet mininet 4096 Feb 10 2021 oflops
drwxrwxr-x 11 mininet mininet 4096 Feb 10 2021 oftest
drwxrwxr-x 19 mininet mininet 4096 Feb 10 2021 openflow
drwxrwxr-x  7 mininet mininet 4096 Feb 10 2021 pox
-rw-r--r--  1 mininet mininet  807 Feb 10 2021 .profile
drwxrwxr-x  2 mininet mininet 4096 Sep 26 05:27 results
drwx-----  2 mininet mininet 4096 Sep 25 14:37 .ssh
-rw-r--r--  1 mininet mininet    0 Feb 10 2021 .sudo_as_admin_successful
-rw-rw-r--  1 mininet mininet  223 Feb 10 2021 .wget-hsts
drwxrwxr-x  3 mininet mininet 4096 Feb 10 2021 .wireshark
drwxrwxr-x  3 mininet mininet 4096 Sep 26 05:01 work
-rw-----  1 mininet mininet  112 Sep 26 05:14 .Xauthority
mininet@mininet-vm:~$ █

```

Рис. 4.18: Визуализация результатов эксперимента

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомился с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получил навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Список литературы